

[illegible]

Vorlesung**Entwicklungsumgebung in der Elektronikproduktion**

- 1 Benennen Sie die einzelnen Schritte der CAD/CAM-Verfahrenskette in der Elektronikproduktion und geben Sie pro Prozessschritt jeweils eine Aufgabe an.

4	
---	--

Leiterplattenfertigung

- 2.1 Die Substratmaterialien für Leiterplatten sind in zwei Werkstoff-Gruppen unterteilt. Nennen Sie diese zwei Gruppen mit je zwei beispielhaften Materialien.

4	
---	--

- 2.2 Skizzieren Sie die galvanische Metallabscheidung. Wofür wird diese in der Leiterplattenherstellung häufig eingesetzt? Wie unterscheidet sich dieses Verfahren zur chemischen Metallabscheidung bezüglich der Abscheidungsraten?

5	
---	--

Bauelementtechnologie

- 3 Nennen Sie fünf Funktionen eines Bauelementgehäuses (Package).

5	
---	--

Auftrag der Verbindungsmedien

- 4 Skizzieren und beschreiben Sie stichpunktartig das Schablonendruckverfahren. Nennen Sie drei wesentliche Prozesseinflussgrößen.

5	
---	--

Bestücktechnik – Komponenten und Systeme

- 5 Erklären Sie stichpunktartig die beiden Merkmale Positioniergenauigkeit und Bestückgenauigkeit.

4	
---	--

Verbindungstechnik und Löten

6 Nennen Sie die drei wichtigsten Funktionen von Flussmitteln.

3	
---	--

Materialfluss in der Elektronikfertigung

7.1 Nennen Sie die Vorteile des Einsatzes von Standard-Werkstück-trägern.

2	
---	--

- 7.2 Nennen Sie jeweils 3 Vorteile der zentralen und dezentralen Lagerung

3	
---	--

Qualitätssicherung und Maschinendiagnose

- 8 Nennen Sie drei prozessbegleitenden Prüfverfahren neben dem elektrischen Test.

3	
---	--

Gedruckte Elektronik

- 9.1 Beschreiben sie die vier Hauptdruckverfahren nach DIN 16500 anhand vier einfacher Skizzen (Beschriftung!).

4	
---	--

- 9.2 Sie möchten ein Label herstellen, das auf Verpackungen für Tiefkühlpizza aufgebracht wird. Das Label soll die Temperatur alle 30 min messen und speichern, und beim Wareneingang im Supermarkt über RFID ausgelesen werden (Nachweis einer geschlossenen Kühlkette). Nennen Sie zwei funktionale Elemente des Labels, die sinnvoll mittels gedruckten Strukturen realisiert werden können und nennen Sie je ein entsprechendes Druckverfahren.

4	
---	--

Fertigungsverfahren für MEMS und Solarzellen

- 10 Nennen Sie zwei Typen sowie je einen spezifischen Nachteil von Greifern für das Handling von Si-Wafern in der Solarmodulproduktion. Welche Herausforderung ergibt sich durch immer dünner werdende Silizium-Zellen?

5	
---	--

Flexible & dreidimensionale Schaltungsträger – Herstellung und Strukturierung

- 11 Erläutern Sie, weshalb es für die Langzeitzuverlässigkeit von MID von Bedeutung sein kann, ob Leiterbahnen parallel oder senkrecht zur Spritzgussrichtung aufgetragen werden.

4	
---	--

Leitkleben als alternatives Verbindungsverfahren

- 12 Nennen Sie die drei unterschiedlichen technologischen Varianten des Leitklebens in der Elektronikproduktion. Stellen Sie jedes Verfahren anhand einer aussagekräftigen Skizze dar.

6	
---	--

Aufbau- und Verbindungstechnik der Leistungselektronik

- 13 Nennen Sie drei gängige zerstörungsfreie visuelle Prüfverfahren in der Produktion von leistungselektronischen Modulen und nennen Sie je zwei typische Anwendungsbereiche.

6	
---	--

Elektronikproduktion

- 14.1 Nennen Sie 4 mögliche Verschwendungsarten der Wertschöpfung gemäß der Lean Production Philosophie und geben Sie jeweils ein Beispiel aus der SMT-Fertigung.

4	
---	--

- 14.2 Erläutern Sie, wie der Personalaufwand und die Kapitalbindung in der SMT-Fertigung in Bezug auf das Rüsten optimiert werden kann. Wie wirkt sich dies auf die Taktzeit der Bestücker aus?

4	
---	--

Löten

- 15.1 Welchen Abstand hat die Leiterplatte beim Wellenlötprozess zur Welle. Geben Sie zudem die durchschnittliche Prozessdauer der Ausbildung der Lötstelle an.

2	
---	--

- 15.2 Welche Aufgaben hat die Vorheizung vor dem Wellenlötprozess?

3	
---	--

Additive Fertigung

- 16.1 Beschreiben Sie anhand einer geeigneten Skizze das Aerosol basierte kontaktlose Drucken. Geben Sie zudem drei charakteristische Eigenschaften an.

6	
---	--

- 16.2 Nennen Sie vier Arten der Nachbehandlung gedruckter Tinten und geben Sie je eine Eigenschaft des Verfahrens an?

4	
---	--